

PORTFOLIO

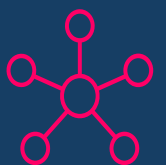
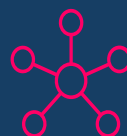
DATA-MART-ERSTELLUNG IN SQL

BUCHTAUSCH APP

KONZEPTIONSPHASE

Celina Hermann

Matrikelnr.: UPS10811443



Datenmodellierung

Im Rahmen der Datenmodellierung dieser Buchtausch App, sollen die Vorbereitungsmaßnahmen dieser App nachvollziehbar vorgestellt werden. Zuerst wird die Anforderungsspezifikation der Buchtausch App detailliert erläutert, um ein vollumfängliches Verständnis über die Funktion und den Inhalt der App zu erhalten. Anschließend wird das Entity-Relationship-Modell (ERM) der Buchtausch App gezeigt, in dem der Aufbau der zu verwendeten Daten übersichtlich eingesehen und deren Zusammenhänge und Abhängigkeiten verdeutlicht werden können. Abschließend folgt ein Datenwörterbuch zur kurzen Beschreibung des ERMs.

Anforderungsspezifikation

Die Buchtausch App ist eine App, in der Personen ihre Bücher zum Ausleihen zur Verfügung stellen können und auch ohne, dass sie Bücher zur Verfügung stellen, selbst Bücher ausleihen können. Dafür registriert sich der Nutzer zuerst in der App mit seinem Vor- und Nachnamen und Adresse. Die Adresse ist notwendig, um den Standort des Buches zu kennen. Die Relevanz wird später weiter erläutert. Zur Anmeldung gibt der Nutzer noch seine E-Mail-Adresse als Benutzernamen und ein Passwort an.

Wenn es dazu kommen sollte, dass Kosten auf Seiten des Verleihers oder Leihenden anfallen, gibt es die Möglichkeit die Daten zur Bankverbindung anzugeben. Hierfür werden dann optional die IBAN, BIC, Name der Bank und der Name des Kontoinhabers eingetragen. Somit ist jedem Nutzer eine Bankverbindung zugeordnet.

Möchte der Nutzer ein Buch oder mehrere Bücher zur Verfügung stellen, so müssen folgende Angaben vom Nutzer selbst eingetragen werden: Titel, Autor, Verlag, Jahr der Veröffentlichung, Genre, Sprache und die ISBN-Nr. des Buches. Optional kann auch ein Bild des Buches hinzugefügt werden.

Zudem gibt der Verleiher an, in welchem Zeitraum das Buch ausgeliehen werden kann und ob es vor Ort abgeholt oder per Post verschickt werden kann. Über eine Nachrichtenfunktion haben die Nutzer der App die Möglichkeit sich auszutauschen.

Um eine gewisse Sicherheit gegenüber Schäden am Buch oder einen Verlust des Buches vorzubeugen, wird aufgrund des Buchzustandes und dem selbstermittelten Buchwert ein Pfandwert für das jeweilige Buch vom System ermittelt. Zur Ermittlung des Buchzustandes, soll mit ja oder nein angegeben werden, ob Flecken, Eselohren vorhanden sind oder ob Seiten eingerissen, Notizen im Buch oder lose Buchseiten vorliegen. Abhängig von der Anzahl der angegebenen Ja wird der Buchzustand von neuwertig bis zufriedenstellend ermittelt. Für die Angabe des Buchwertes muss der Nutzer diesen selbst recherchieren, wenn er einen Buchwert angeben möchte. Dafür wird auch das Alter des Buches angegeben.

Wird ein Pfandwert ermittelt, wird entsprechend der Ausleiher aufgefordert, wenn das entsprechende Buch ausgeliehen werden möchte, diesen Wert vorerst zu zahlen. Sobald das Buch zurückgegeben wurde, wird das Geld automatisch zurückgegeben.

Kommt es vor, dass der Ausleihende ein Buch, egal ob es einen Pfandwert hatte oder nicht, dieses nicht zurückgibt, oder es in einen schlechteren Zustand zurückgibt, als er es bekommen hatte, muss dieser einen Entschädigungswert bezahlen. Der Entschädigungswert ist abhängig vom Schadensgrad der verursacht wurde. Dieser wird vom Verleiher des Buches ausgefüllt. Hierbei werden dieselben Schäden mit ja oder nein angegeben, wie es beim Buchzustand der Fall ist. Nur kann hier noch zusätzlich angegeben werden, ob Seiten fehlen und ob das Buch verloren gegangen ist bzw. nicht zurückgegeben wird. In Kombination mit dem Wert des Buches, wird ein Entschädigungswert ermittelt, der vom Ausleiher gezahlt werden muss. Der Verleiher kann jedoch nur darauf Anspruch haben, wenn er vorher den Zustand des Buches angegeben hat.

Der zu zahlende Pfandwert und/oder der Entschädigungswert begründen das Angeben der Bankverbindung. Denn nur dadurch kann ein Zahlungsausgleich stattfinden.

Wird ein bestimmtes Buch von einem Nutzer gesucht, so kann er über eine Suchfunktion dieses im System suchen lassen, ob es zur Verfügung gestellt wird. Ein Filter, in dem nach Radius, Verfügbarkeit, Ausleihzeit und die Möglichkeit zur Abholung bzw. zum Versand, eingestellt werden können, ergänzt die Suchfunktion.

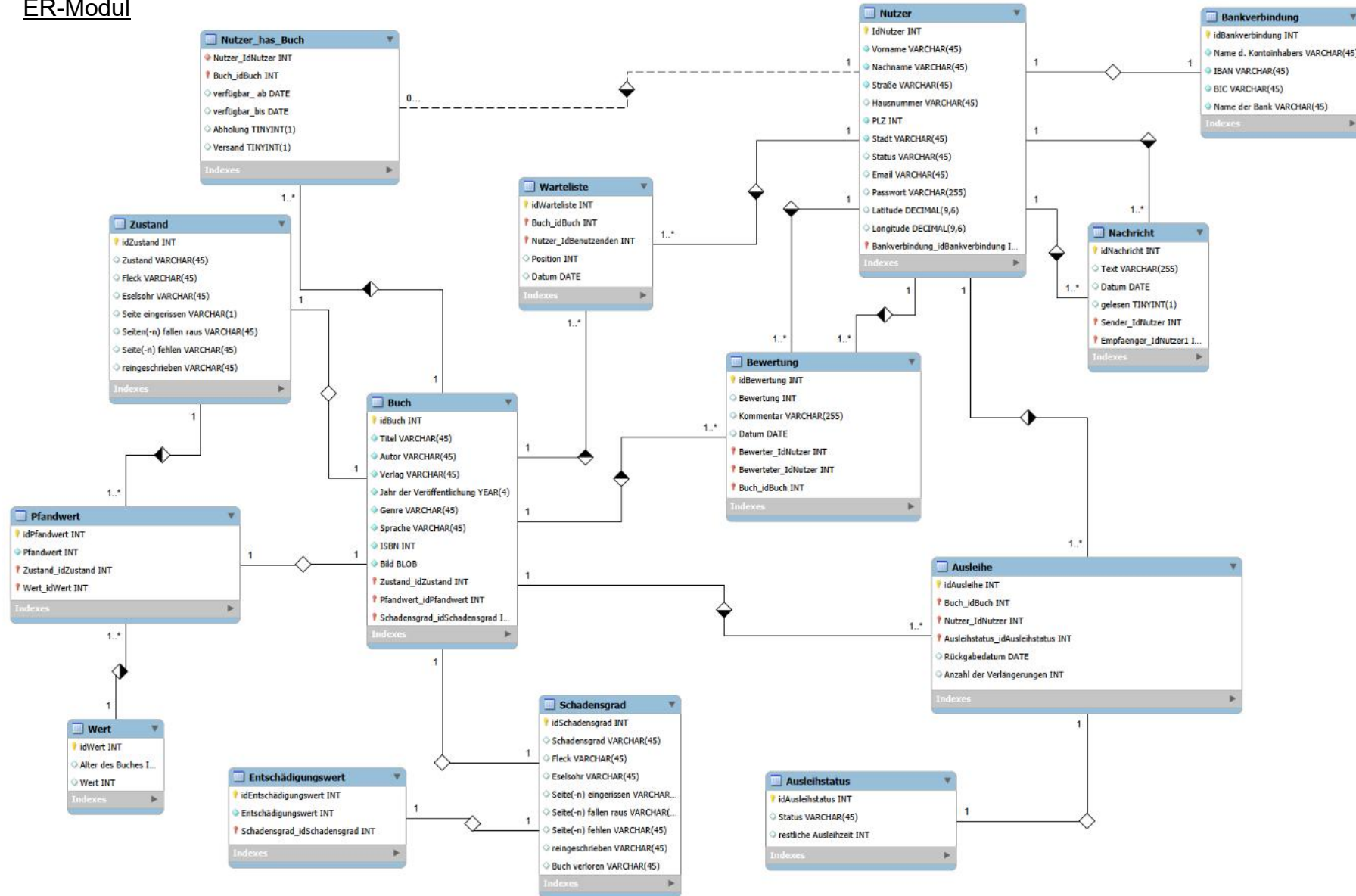
Eine Kartenansicht zeigt den Standort der verfügbaren Bücher an. Dies gibt den Nutzer eine bessere Übersicht.

Sobald ein Nutzer ein Buch ausgeliehen hat, kann dieser das Buch maximal dreimal verlängern, solange dies im Rahmen der vorangegebenen Ausleihzeit liegt. Die Verlängerung erfolgt immer um eine weitere Woche/ 7 Tage. Ist der Status eines Buches auf ausgeliehen, so wird die restliche Ausleihzeit und das Rückgabedatum angegeben.

Eine weitere Funktion ist die Warteliste. Ist ein Buch sehr begehrt, gibt es die Möglichkeit sich auf eine Warteliste setzen zu lassen. Durch den Eintrag in die Warteliste ist ein Abschätzen des Ausleihens für den jeweiligen Nutzer möglich. Durch die Angabe der Länge der Warteliste wird der Nutzer informiert, wie viele Nutzer vor ihm dran sind, bevor er das bestimmte Buch ausleihen kann. Eine Verlängerung der Ausleihzeit ist dann nicht möglich, wenn die Wartezeit größer null ist.

Für die Bücher die erfolgreich ausgeliehen wurden, als auch für die Nutzer, können über eine Bewertungsfunktion zwischen 1 und 5 Sternen, eine Bewertung abgeben und /oder jeweils ein Kommentar hinterlassen werden.

ER-Modul



Datenwörterbuch

<u>Attribut</u>	<u>Datentyp</u>	<u>Beschreibung</u>
<u>Nutzer</u>		
IdNutzer	INT	Primärschlüssel
Vorname	VARCHAR(45)	Vorname des Nutzers
Nachname	VARCHAR(45)	Nachname des Nutzers
Straße	VARCHAR(45)	Straße des Nutzers
Hausnummer	INT	Hausnummer des Nutzers
PLZ	INT	Postleitzahl
Stadt	VARCHAR(45)	Wohnort
Status	VARCHAR(45)	Nutzer gesperrt oder nicht
Email	VARCHAR(45)	Login-Email, eindeutig
Passwort	VARCHAR(255)	Verschlüsseltes Passwort
Latitude	DECIMAL(9,6)	Geografische Breite für Kartenansicht
Longitude	DECIMAL(9,6)	Geografische Länge für Kartenansicht
Bankverbindung_idBankverbindung	INT	FK – zugehörige Bankverbindung
<u>Bankverbindung</u>		
idBankverbindung	INT	Primärschlüssel
Name des Kontoinhabers	VARCHAR(45)	Name des Kontoinhabers
IBAN	VARCHAR(45)	Internationale Bankkontonummer, eindeutig
BIC	VARCHAR(45)	Bankidentifikationscode
Name der Bank	VARCHAR(45)	Name der Bank
<u>Buch</u>		
idBuch	INT	Primärschlüssel
Titel	VARCHAR(45)	Titel des Buches
Autor	VARCHAR(45)	Autor des Buches
Verlag	VARCHAR(45)	Verlag des Buches
Jahr der Veröffentlichung	YEAR(4)	Erscheinungsjahr
Genre	VARCHAR(45)	Genre des Buches
Sprache	VARCHAR(45)	Sprache des Buches
ISBN	INT	Internationale Buchnummer

Bild	BLOB	Buch Bild (optional)
Zustand_idZustand	INT	FK – Zustand des Buches
Pfandwert_idPfandwert	INT	FK – ermittelter Pfandwert
Schadensgrad_idSchadensgrad	INT	FK – Schadensgrad des Buches
<u>Nutzer has Buch</u>		
Nutzer_idNutzer	INT	FK – anbietender Nutzer
Buch_idBuch	INT	FK – angebotenes Buch
verfügbar_ab	DATE	Startdatum der Verfügbarkeit
verfügbar_bis	DATE	Enddatum der Verfügbarkeit
Abholung	TINYINT(1)	1 = Abholung möglich
Versand	TINYINT(1)	1 = Versand möglich
<u>Ausleihe</u>		
idAusleihe	INT	Primärschlüssel
Buch_idBuch	INT	FK – ausgeliehenes Buch
Nutzer_idNutzer	INT	FK – ausleihender Nutzer
Ausleihstatus_idAusleihstatus	INT	FK – aktueller Status
Rückgabedatum	DATE	Datum der Rückgabe
Anzahl_Verlängerungen	INT	Anzahl der Verlängerungen
<u>Ausleihstatus</u>		
idAusleihstatus	INT	Primärschlüssel
Status	VARCHAR(45)	Status: verfügbar, ausgeliehen, gesperrt
restliche Ausleihzeit	INT	Verbleibende Ausleihzeit in Tagen
<u>Warteliste</u>		
idWarteliste	INT	Primärschlüssel
Buch_idBuch	INT	FK – Buch auf der Warteliste
Nutzer_idBenutzenden	INT	FK – wartender Nutzer
Position	INT	Position in der Warteliste
Datum	DATE	Datum der Eintragung
<u>Zustand</u>		
idZustand	INT	Primärschlüssel
Zustand	VARCHAR(45)	Ermittelter Zustand (neuwertig bis zufriedenstellend)

Fleck	VARCHAR(45)	Flecken vorhanden (ja/nein)
Eselsohr	VARCHAR(45)	Eselohren vorhanden (ja/nein)
Seite(-n) eingerissen	VARCHAR(45)	Seiten eingerissen (ja/nein)
Seite(-n) fallen raus	VARCHAR(45)	Seiten fallen raus (ja/nein)
Seite(-n) fehlen	VARCHAR(45)	Seiten fehlen (ja/nein)
reingeschrieben	VARCHAR(45)	Notizen vorhanden (ja/nein)
<u>Pfandwert</u>		
idPfandwert	INT	Primärschlüssel
Pfandwert	INT	Pfandbetrag in Euro
Zustand_idZustand	INT	FK – Zustand des Buches
Wert_idWert	INT	FK – Wert des Buches
<u>Wert</u>		
idWert	INT	Primärschlüssel
Alter des Buches	INT	Alter des Buches in Jahren
Wert	INT	Geschätzter Wert in Euro
<u>Schadensgrad</u>		
idSchadensgrad	INT	Primärschlüssel
Fleck	VARCHAR(45)	Flecken vorhanden (ja/nein)
Eselsohr	VARCHAR(45)	Eselohren vorhanden (ja/nein)
Seite(-n) eingerissen	VARCHAR(45)	Seiten eingerissen (ja/nein)
Seite(-n) fallen raus	VARCHAR(45)	Lose Seiten (ja/nein)
Seite(-n) fehlen	VARCHAR(45)	Fehlende Seiten (ja/nein)
reingeschrieben	VARCHAR(45)	Notizen vorhanden (ja/nein)
Buch verloren	VARCHAR(45)	Buch nicht zurückgegeben (ja/nein)
<u>Entschädigungswert</u>		
idEntschädigungswert	INT	Primärschlüssel
Entschädigungswert	INT	Entschädigungsbetrag in Euro
Schadensgrad_idSchadensgrad	INT	FK – verursachter Schadensgrad
<u>Bewertung</u>		
idBewertung	INT	Primärschlüssel
Bewertung	INT	Bewertung 1-5 Sterne
Kommentar	VARCHAR(255)	Optionaler Kommentar

Datum	DATE	Datum der Bewertung
Bewerter_idNutzer	INT	FK – bewertender Nutzer
Bewerteter_idNutzer	INT	FK – bewerteter Nutzer (optional)
Buch_idBuch	INT	FK – bewertetes Buch (optional)
<u>Nachricht</u>		
idNachricht	INT	Primärschlüssel
Text	VARCHAR(500)	Inhalt der Nachricht
Datum	DATE	Sendedatum
gelesen	TINYINT(1)	1 = gelesen, 0 = ungelesen
Sender_idNutzer	INT	FK – sendender Nutzer
Empfänger_idNutzer	INT	FK – empfangender Nutzer